

2012 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) [Buffon 投针问题] 平面上画着一族等距直线, 它们之间的距离为 D . 现向此平面随即地投出一长度为 L ($L < D$) 的针, 求此针与直线相交的概率.

二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.

三. (10 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间, 证明概率 P 的连续性; i.e., 若 $B_n \in \mathcal{F}$ 且 $B_n \subseteq B_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n)$.

四. (10 分) 设罐中有 3 只红球, 4 只白球和 5 只黑球. 现随机地从罐中 (不放回) 摸出 3 只球, 其中恰有红球 R 只和白球 W 只. 求 (R, W) 的联合分布和 R 的边缘分布.

五. (10 分) [车间用电问题] 某车间有 250 台车床, 由于经常需要检修等原因, 每台只有 80% 的时间开动用电. 若每台开动时耗电 1 千瓦. 问应供给这个空间多少电力才能保证正常生产 (注: 设计解决方案).

六. (10 分) 设 ξ 和 η 是独立的随机变量且都服从分布 $N(0, 1)$. 证明随机变量

$$\rho = \sqrt[3]{\xi^2 + \eta^2} \geq 0 \quad \text{和} \quad \varphi = \arctan\left(\frac{\eta}{\xi}\right) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

是独立的.

七. (10 分) 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是相对独立的且服从 $N(0, 1)$ 的随机变量, 且令 $\eta = \max\{\xi_1, \xi_2, \xi_3\}$. 求 η 的分布的密度函数 $p_\eta(x)$.

八. (10 分) 设二维随机向量 (X, Y) 有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{\exp\left(-\frac{x}{y} - y\right)}{y}, & x, y > 0; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

计算条件概率 $\mathbb{P}(X > 1 | Y = y)$.

九. (10 分) 设 $F(x)$ 是一右 (或左) 连续的单调函数且满足 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$. 证明存在一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的随机变量 ξ , 使 ξ 的分布函数恰为 $F(x)$.

十. (10 分) 若随机变量 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ 满足条件概率 $\mathbb{P}(\xi = k+1 | \xi > k) \equiv \gamma$ 与 k 无关, 证明随机变量 ξ 服从几何分布.